

Laporan Pengerjaan Tugas Besar Algoritma Pemrograman 2

Kelompok : 1

Anggota:

Muhammad Fauzan 103012500013

Muh Alif Fayyaz 103012500105

Sistem Informasi Manajemen Inventaris Gudang Sembako (GudangIn)

A. Pendahuluan

Program Gudang dibuat sebagai aplikasi sederhana untuk memungkinkan staf atau admin inventaris memantau persediaan barang sembako dan melakukan operasi seperti terhadap data barang (tambah, ubah, hapus), menampilkan data, mengurutkan, serta mencatat riwayat transaksi.

Tujuan:

1. Memungkinkan pengguna melakukan operasi terhadap data barang.
2. Mencatat perubahan stok akibat transaksi masuk atau keluar.
3. Menyediakan pencarian data barang.
4. Menyediakan pengurutan data berdasarkan stok.
5. Menampilkan statistic asset Gudang.

B. Deskripsi

Program dibuat dengan Bahasa Golang dengan package fmt.

Program mengelola data barang sembako dengan atribut:

- Kode (string)
- Nama (string)
- Stok (integer)
- Harga Satuan (real)

Kapasitas maksimal data barang ditentukan sebesar 10000 elemen (array statis).

Fitur-fitur:

1. Manajemen data barang dengan subprogram

- Tambah Barang (Prosedur inputBarang)

Pengguna memasukkan jumlah barang yang ingin diinputkan kemudian menginput data sesuai dengan jumlah tersebut dengan format kode, nama, harga satuan, jumlah.

Contoh penginputan: SBK001 Beras 13000.0 10

- Ubah Barang (Prosedur ubahData)

Pengguna mencari barang berdasarkan kode atau nama, kemudian dapat mengubah nama, stok, atau harga.

- Hapus Barang (Prosedur hapusData)
Barang dihapus dengan menggeser elemen setelahnya ke kiri.
2. Pencatatan Riwayat transaksi
 - Transaksi Masuk
Setiap kali barang ditambahkan stoknya atau pertama kali dimasukkan, sistem mencatat perubahan tersebut sebagai transaksi masuk.
 - Transaksi Keluar
Setiap kali barang berkurang, sistem mencatat perubahan tersebut sebagai transaksi keluar.
 3. Pencarian Data Barang
 - Sequential Search
Digunakan untuk mencari berdasarkan nama atau kode barang karena data tidak selalu terurut berdasarkan nama dan pengurutan yang diminta hanya berdasarkan stok.
 4. Pengurutan Stok Barang
 - Selection Sort dan Insertion diimplementasikan untuk mengurutkan data barang berdasarkan jumlah stok.
 - Pengguna dapat memilih urutan ascending atau descending.
 5. Statistik
 - Total nilai aset diperoleh dengan menjumlahkan total nilai setiap barang (harga satuan x stok)

C. Tantangan dan Solusi

Pada awal pembuatan program, menu utama berada pada program utama (func main). Func main kemudian dipanggil kembali (rekursi) di akhir agar pengguna dapat melakukan operasi selanjutnya. Akan tetapi, hal ini menyebabkan masalah berupa data pada array menjadi kosong setiap pemanggilan func main. Hal ini dikarenakan data hanya disimpan pada inventaris lokal pada main saat itu. Ketika main dipanggil kembali, membuat variable inventaris baru yang kosong.

Solusi yang kami terapkan adalah membuat subprogram menu dengan rekursi sebagai tempat menu utama.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Hasil pengujian menunjukkan program sudah memenuhi spesifikasi yang diminta dan berfungsi dengan benar.

E. Tautan GitHub

https://github.com/mfauzanmfn/Inventaris_Gudang

F. Referensi

[https://docs.google.com/presentation/d/1PzlOSLKGQ5rKGQS31-](https://docs.google.com/presentation/d/1PzlOSLKGQ5rKGQS31-TA5uu8yrVdg37T/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)

[TA5uu8yrVdg37T/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true](https://docs.google.com/presentation/d/1PzlOSLKGQ5rKGQS31-TA5uu8yrVdg37T/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)
[&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/1PzlOSLKGQ5rKGQS31-TA5uu8yrVdg37T/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)

[https://docs.google.com/presentation/d/16Jf7kCc7YrqdSbUleG45VCJVaj7e0wMB/ed](https://docs.google.com/presentation/d/16Jf7kCc7YrqdSbUleG45VCJVaj7e0wMB/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)
[it?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/16Jf7kCc7YrqdSbUleG45VCJVaj7e0wMB/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)

[https://docs.google.com/presentation/d/16esGA8OfB1XxDauOZhT5FBak6y0IBEW3/](https://docs.google.com/presentation/d/16esGA8OfB1XxDauOZhT5FBak6y0IBEW3/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)
[edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/16esGA8OfB1XxDauOZhT5FBak6y0IBEW3/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)

https://docs.google.com/presentation/d/1moFsgMZLeYD8__Hyl04nwSPg-

[ULYjeIe/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true](https://docs.google.com/presentation/d/1moFsgMZLeYD8__Hyl04nwSPg-ULYjeIe/edit?usp=drive_link&ouid=100020597086783387215&rtpof=true&sd=true)